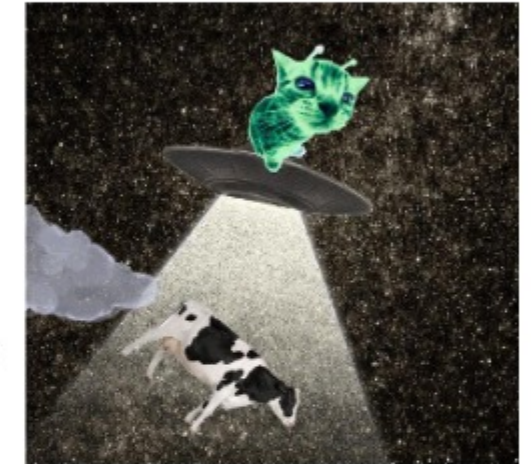


Propuesta de Proyecto 1 – Paralela



ZipZip Espacial

Granjita en la noche en donde hay vacas caminando y llega un ovni a robarselas y las captura. Hay planetas y estrellas fugaces y de vez en cuando una estrella explota y el ovni intenta capturar una vaca.

Objetos Presentes:
- OVNI
- Vacas
- Estrellas Fugaces
- Luna/Planetas

OVNI:
- izquierda a derecha
- cierto tiempo baja por una vaca

N VACA:
- "camina" en la grama izq a der
- colores pseudoaleatorios

COLISION?
cuando ovni baja y esta cerca de una vaca la atrapa y la suelta y regresa a estado og

ESTRELLAS FUGACES:
- disparadas random

PLANETAS:
- giran o rotan?

Estrellas:
- estaticas?

Exposion de estrellas: De vez en cuando una estrella explotara dejando ondas de su explosion

ZipZip Espacial consistirá en el desarrollo de un screensaver interactivo en vista cenital, implementado en C++ mediante una biblioteca gráfica 2D y posteriormente paralelizado utilizando OpenMP. La escena estará formada por una granja cuadrada suspendida en un entorno espacial, dentro de la cual se desplazarán N vacas generadas y configuradas mediante parámetros pseudoaleatorios. Un OVNI pilotado por un gato recorrerá una trayectoria orbital circular o elíptica alrededor de la granja y seleccionará periódicamente una vaca para capturarla mediante un rayo tractor. La simulación utilizará ecuaciones de movimiento, rebotes contra límites, cálculo de distancias, funciones trigonométricas para la órbita del OVNI y sistemas de partículas para representar las capturas.

Inicialmente se desarrollará una versión completamente secuencial que servirá como referencia funcional y de rendimiento. Posteriormente se aplicará el método PCAM para identificar las operaciones independientes sobre los arreglos de vacas, estrellas y partículas. Dichas operaciones serán distribuidas entre varios hilos mediante OpenMP, manteniendo el renderizado y las decisiones globales en el hilo principal. El desempeño se evaluará utilizando diferentes cantidades de elementos y de hilos, registrando tiempos de ejecución, FPS, speedup y eficiencia mediante un mínimo de diez mediciones por configuración.

- N = cantidad de vacas activas dentro de la granja
- M: cantidad de estrellas.
- K: capacidad máxima del arreglo de partículas.
- P: cantidad de planetas decorativos.
- T: cantidad de hilos de OpenMP.
- W y H: ancho y alto de la ventana.
- seed: semilla para la generación pseudoaleatoria.

